① 5 ساعات الأول

الطرق العددية لحل المعادلات اللاخطية

① طريقة النقطة الثابتة

لنفرض أن لدينا معادلة بالصورة $f(x) = x - g(x)$

لإيجاد جذور المعادلة نضع $f(x) = 0$ ونصححها

بالصورة $x = g(x)$ أي نقوم بوضع x في أحد

الطرفين وباقي المعادلة في الطرف الآخر ونصبح

المعادلة بالصورة $x_{n+1} = g(x_n)$

دائماً في هذه الطريقة يتم فرض قيمة ابتدائية

إذا لم تعطى هذه القيمة.

إذا كانت المعادلة التكرارية تقاربية فإن x_{n+1}

ستكون أقرب إلى الجذر من x_n وأن x_{n+2}

ستكون أقرب إلى الجذر من x_{n+1} وهكذا ...

أما إذا كانت المعادلة التكرارية تباعدية فإن

القيم التقريبية الملاحقة للجذر ستبتعد عن

الجذر الذي نبحث عنه

شروط تقارب طريقة النقطة الثابتة

إذا كانت $g(x)$ مع $g'(x)$ لكل قيم x في تلك الفترة

محدودة حول جذر المعادلة وكانت $|g'(x)| \leq 1$

لكل قيم x في تلك الفترة فإن العلاقة التكرارية

$x_{(n+1)} = g(x_n)$ ستتقارب من الجذر بشرط اختيار

التخمين البدئي (القيمة الأبتدائية) داخل

تلك ويلاحظ أن هذا الشرط هو شرطاً كافياً

ولكنه ليس ضرورياً لتقارب العلاقة التكرارية

لطريقة النقطة الثابتة إلى الجذر المطلوب

بمعنى أنه إذا تحقق الشرط السابق

فإن التقارب يكون حتمياً أما إذا لم يتحقق هذا الشرط فإن الطريقة قد تتقارب إلى جذر وقد تتباعد عنه بالتكرار

ملاحظة: يجب توفر شرط التقارب بالنسبة للقيمة الأبتدائية لضمان التقارب إلى الجذر المطلوب أي يجب التأكد من أن $|g'(x)| \leq 1$ وبذلك يمكننا معرفة الصيغة المناسبة للحصول على الجذر المطلوب

مثال/ أوجدي استخدام طريقة النقطة الثابتة لإيجاد جذري المعادلة $f(x) = x^2 - 2x - 3$ حيث $x_0 = 4$ أستخدم أربعة أرقام عشرية

(4)

الحل

يمكن وضع المعادله السابقة بثلاثة صيغ مختلفة

الصيغة الأولى

$$f(x) = x^2 - 2x - 3 \Rightarrow f(x) = 0$$

$$x^2 - 2x - 3 \Rightarrow x^2 = 2x + 3$$

$$x = \sqrt{2x + 3}$$

$$x_{n+1} = \sqrt{2x_n + 3}$$

n	x_n	$x_{n+1} = \sqrt{2x_n + 3}$
0	4	3.3166
1	3.3166	3.1037
2	3.1037	3.03444
3	3.03444	3.0114
4	3.0114	3.0038
5	3.0038	3.0013
6	3.0013	3.0004
7	3.0004	3.0001
8	3.0001	3.0000
9	3.0000	3.000

5

نلاحظ أنه يمكن إجراء اختبار التقارب عليها

كالتالي $g(x) = \sqrt{2x+3}$

$$g'(x) = \frac{2}{2\sqrt{2x+3}} = \frac{1}{\sqrt{2x+3}}$$

$$g'(x_0) = \left| \frac{1}{\sqrt{2(4)+3}} \right| \leq 1$$

$0.3015 \leq 1$ متقاربة

الصيغة الثانية

$$x^2 - 2x - 3 = 0 \Rightarrow x(x-2) = 3$$

$$x = \frac{3}{x-2}$$

نجري اختبار التقارب للتضمين عليها

$$g(x) = \frac{3}{x-2} \Rightarrow g(x) = 3(x-2)^{-1}$$

$$g'(x) = -3(x-2)^{-2}$$

$$= \frac{-3}{(x-2)^2}$$

(5)

$$g'(4) = \left| \frac{-3}{(4-2)^2} \right| \leq 1$$

يتم التقارب $0.75 \leq 1$

n	x_n	$x_{n+1} = \frac{3}{x-2}$
0	4	1.5
1	1.5	-6
2	-6	-0.3750
3	-0.3750	-1.2632
4	-1.2632	-0.9194
5	-0.9194	-1.0276
6	-1.0276	-0.9909
7	-0.9909	-1.0031
8	-1.0031	-0.9990
9	-0.9990	-1.0003
10	-1.0003	-0.9999

الصيغة الثالثة

$$x^2 - 2x - 3 = 0$$

$$x = \frac{x^2 - 3}{2}$$

ونجري اختبار التقارب بالنسبة للقيمة الابتدائية

$$g(x) = \frac{x^2 - 3}{2} \Rightarrow g'(x) = x$$

n	x_n	$x_{n+1} = \frac{x_n^2 - 3}{2}$
0	4	6.5
1	6.5	19.6250
2	19.6250	191.0703
3	191.0703	18252.4322
⋮	⋮	⋮

حنا عودة